

SETUL 12. Fișiere

1. Scrieți un program care să numere cuvintele și propozițiile unui text. Textul este încheiat de caracterul "sfârșit de fișier". Cuvintele sunt separate prin virgulă și spațiu iar propozițiile se termină cu unul dintre caracterele punct, semnul exclamării sau semnul întrebării. Un cuvânt poate începe printr-o literă sau printr-o cifră iar în interiorul cuvintelor se acceptă doar: literele, cifrele și caracterul cratimă (-).
2. Se dau un text și un cuvânt ce urmează a fi căutat în acest text. Să se scrie un program care să numere aparițiile cuvântului căutat iar în locul lui să introducă un alt cuvânt, de asemenea precizat. În final, se va afișa textul astfel modificat.
3. Dintr-un text considerat cunoscut să se contorizeze numărul de caractere, numărul de cuvinte și numărul de linii. Pentru fiecare cuvânt din text (identificat printr-un număr de ordine) să se afișeze lungimea (numărul de caractere din care este compus).
4. Să se realizeze descrierea în limbajul C a informațiilor referitoare la un grup de persoane (numărul maxim de persoane în grup este 1000). Despre fiecare persoană se folosesc următoarele informații: nume, prenume, adresă, sex, greutate, înălțime, vârstă, culoare a părului și a ochilor. Să se scrie un program care stochează informațiile despre persoane pe disc magnetic într-un fișier care să poată fi citit dacă se dorește afișarea acestora într-o formă convenabilă. Programul se poate extinde astfel încât să solicite introducerea de la tastatură a numelui unei persoane și să afișeze informațiile despre toate persoanele cu numele respectiv (dacă există asemenea persoane). Dacă de la tastatură se introduce textul "oricare", programul va afișa informațiile despre toate persoanele, indiferent de nume.
5. Să se scrie un program care să citească patru grupuri de caractere, notate a, b, c, d. Fiecare grup este situat pe câte o linie distinctă. Programul calculează următoarele expresii și le afișează sau stochează într-o formă convenabilă:
 $(a - b) \cup (c - d)$ „-” reprezintă diferența celor 2 mulțimi de caractere
 $(a - b) - (c - d)$ „U” reprezintă reuniunea celor 2 mulțimi de caractere
6. Să se scrie un program care, primind numele a cel mult patru fișiere precedate de numărul lor, să formeze fișierul obținut prin concatenarea tuturor informațiilor pe care acestea le conțin. Se precizează că fișierele conțin numere de tip real.
7. Să se scrie un program care compară, linie cu linie, conținutul a două fișiere text, tipărind numărul de ordine al liniilor în care apar deosebiri.
8. Să se scrie un program care să ordoneze un fișier ce conține elemente de tip structură după o „cheie” formată din 8 caractere, transferând apoi înregistrările astfel ordonate în alt fișier.
9. Se consideră un fișier care conține informații referitoare la mărfurile prezentate în cadrul unui catalog promoțional. Pentru fiecare marfă se precizează (pentru simplitate) doar codul alfanumeric asociat și prețul exprimat în lei. Să se scrie o funcție care să furnizeze ca rezultat marfa cu cel mai mic preț din întregul catalog (codul alfanumeric asociat acesteia).
10. Se consideră un fișier în care se pot păstra ca informații numere întregi. Să se scrie o funcție care depune în acest fișier numerele Fibonacci ce nu depășesc o valoare dată ca parametru, notată **n**.
11. Se consideră un fișier în care sunt înscrise următoarele informații referitoare la o grupă de studenți: nume student, prenume student, media obținută de student în sesiunea de examene curentă. Să se scrie funcții care să realizeze următoarele operații:
 - să afișeze media și numele studentului cu media cea mai mare;
 - să determine media studentului de la mijlocul fișierului și să semnaleze situația în care fișierul conține un număr par de articole (caz în care nu va mai determina media, ci va genera o valoare care să permită înțelegerea acestei situații);
 - să ordoneze crescător articolele fișierului după valoarea mediilor și să afișeze media și numele studentului aflat pe ultima poziție din fișier în urma acestei operații.

12. Pentru fiecare produs realizat de o anumită firmă se păstrează evidența următoarelor informații: cod beneficiar, cod produs, cantitate livrată, valoare. Să se scrie un program care să realizeze următoarele operații:
- să creeze un fișier notat **f** care să conțină informații referitoare la toate produsele firmei;
 - să creeze un fișier notat **g** în care să stocheze toate articolele fișierului **f** a căror valoare este mai mare decât o valoare **x** precizată;
 - să creeze un fișier notat **h** în care să stocheze articolele fișierului **f** pentru care cantitatea livrată este mai mică decât o valoare **y** precizată.
13. Articolele unui fișier conțin următoarele informații referitoare la lucrătorii din cadrul unei secții:
- număr marcă;
 - nume lucrător;
 - cod operație efectuată;
 - număr de execuții ale operației;
 - valoare manoperă pentru execuția unei operații.
- Dacă articolele sunt ordonate crescător după valoarea „număr marcă”, să se creeze un fișier cu articole care conțin următoarele informații: număr marcă, nume lucrător, retribuția.
14. Se consideră un fișier cu informații despre locul nașterii unor persoane. Să se determine pentru fiecare localitate numărul de persoane născute în localitatea respectivă.
15. Să se scrie un program prietenos cu utilizatorul care să realizeze evidența operațiilor efectuate într-un magazin comercial pe baza următoarelor precizări:
- la fiecare vânzare, se înregistrează lista mărfurilor cerute de cumpărător împreună cu cantitățile solicitate. Se presupune că există un fișier cu mărfurile disponibile și prețurile acestora. Programul va trebui să indice costul total al mărfurilor solicitate care există în magazin și lista mărfurilor ce nu sunt disponibile în cantitatea solicitată. Atunci când cumpărătorul achiziționează mărfurile existente se va face actualizarea stocului;
 - la fiecare aprovizionare se introduce o listă de mărfuri împreună cu cantitățile ce vor intra în magazie. Pentru mărfurile cu prețuri noi se va specifica și prețul pe bucată;
 - la sfârșitul fiecărei săptămâni se va edita un raport ce va conține pentru fiecare produs codul și cantitatea disponibilă în stoc. De asemenea, se va afișa lista produselor cel mai des solicitate.
17. Se consideră un fișier ce conține următoarele informații referitoare la produsele prezentate în cadrul unui catalog: codul firmei, codul produsului, denumirea produsului și cantitatea produsă. Se cere:
- să se ordoneze fișierul crescător după codul firmei, stabilindu-se apoi numărul de produse realizate de către fiecare firmă;
 - să se ordoneze fișierul crescător după codul produsului, stabilindu-se pentru fiecare produs numărul de firme care îl realizează.
18. Scrieți un program care creează un fișier text prin combinarea informațiilor conținute în alte două fișiere de același tip. (În noul fișier apar alternativ: prima linie din primul fișier, prima linie din al doilea fișier, a doua linie din primul fișier, a doua linie din al doilea fișier etc.). Se va lua în considerare și cazul în care cele două fișiere conțin un număr diferit de linii.
19. Scrieți un program care să afișeze din fiecare linie a unui fișier text toate coloanele (caracterele conținute în pozițiile) m până la n, unde m și n se citesc de la tastatură.
20. Scrieți un program care să afișeze conținutul unui fișier text astfel:
- se afișează primele 20 de linii din fișier;
 - se așteaptă introducerea unui caracter de la tastatură;
 - dacă s-a apăsât tasta corespunzătoare literei s (cu semnificația de stop), programul se încheie (se abandonează afișarea);
 - dacă se apasă orice altă tastă (corespunzătoare altor litere decât s), se vor afișa următoarele 20 de linii din fișier.